

la medida
del ruido



CESVA

Instrumentación acústica

www.cesva.com



CESVA “Más de 40 años al servicio de la acústica”

Empresa fundada en 1969 en Barcelona, dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de instrumentos para la medida y control del ruido y las vibraciones. Nuestra empresa, 100 % nacional, es la única empresa española fabricante de sonómetros y micrófonos de condensador, siendo nuestros productos diseñados y fabricados en nuestras instalaciones con patentes propias.

CESVA “Instrumentación de gran potencia y fácil manejo”

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a medir y controlar el ruido y las vibraciones, diseñando y fabricando equipos y sistemas muy fáciles de usar, pero tan potentes como sea necesario, para simplificar al máximo su labor. Nuestro objetivo: ofrecer “soluciones sencillas y efectivas”.

CESVA

Investigar para seguir avanzando experiencia

Disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificado, formado por ingenieros especialistas en el campo de la acústica, mecánica, electrónica, informática y compatibilidad electromagnética. CESVA pertenece a diversos comités nacionales e internacionales para la creación y revisión de normas y estándares, lo que nos permite ser una empresa pionera en el sector.

calidad

Empresa certificada ISO 9001 para el diseño, fabricación, calibración y comercialización de instrumentación para la medida y control del ruido.



innovación

El “rango único de medición”, la “medición simultánea de todas las funciones”, la “tecnología Bluetooth en las mediciones de aislamiento” o los “sonómetros con protocolos de medición” son algunas de las aportaciones de CESVA al mundo de la acústica. Nuestra filosofía: “investigar para seguir avanzando”.

responsabilidad social

CESVA participa en el Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones Unidas, una iniciativa internacional que tiene como objetivo fomentar la ciudadanía corporativa. CESVA está comprometida con políticas de sostenibilidad y responsabilidad ambiental y forma parte de la Fundación ECOTIC que trabaja a favor de la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la sensibilización sobre recogida, tratamiento y control de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. CESVA participa cada año activamente en la celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido.



SC310 Analizador Clase 1 (1/1 + 1/3 + FFT)

Un sonómetro, muchas soluciones

Es un instrumento de gran potencia, ideal para profesionales de la acústica que necesitan disponer de un instrumento de gran precisión, altas prestaciones y fácil manejo.



Características

- Clase 1 según IEC 61672 y ANSI.
- Analizador de espectros en tiempo real, tercios de octava: 10 Hz a 20 kHz (Módulo EF310), y bandas de octava: 31,5 Hz a 16 kHz.
- Mide 84 parámetros simultáneamente con rango único de medida: 23 a 140 dB de pico y con las ponderaciones frecuenciales A, C y Z.
- Dispone de memoria circular: permite descargar datos mientras mide.
- Multiconectividad con PC: USB, Bluetooth®, módem y serie.
- Preamplificador extraíble para cables prolongadores y para kit de exterior.
- Software *Capture Studio* incluido.

Aplicaciones

- Medición de aislamiento acústico por tercios de octava (ISO 140).
- Medición de parámetros medioambientales (ISO 1996-2): componentes tonales, impulsivas y de baja frecuencia (Ley del Ruido).
- Evaluación de ruido industrial: funciones cada 125 ms y análisis FFT.
- Tiempo de reverberación en tiempo real por octavas y 1/3 de octava (ISO 3382-1/2).
- Análisis monoaxial de vibraciones en edificación (Ley del Ruido) y análisis FFT.

Ampliación para SC310

Módulos

RT310 (Tiempo de reverberación)

Mide el tiempo de reverberación por tercios de octava y octavas en tiempo real (ISO 3382-1/-2).

EF310 (Análisis frecuencial extendido)

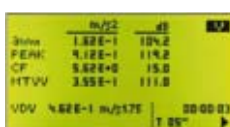
Medición simultánea 1/3 octava de 10 Hz a 20 kHz, valores globales (A, C y Z) y parámetros avanzados: tonalidad, impulsividad y baja frecuencia. Incluye análisis FFT de 430 líneas de 0 a 20 kHz.

DS310 (Funciones dosimétricas)

Para la evaluación de la exposición de los trabajadores frente al ruido en el trabajo según R.D. 286/2006, y la verificación simultánea de la eficiencia de los protectores auditivos (EPI) mediante los métodos SNR, HML y Octavas.

VM310 (Vibraciones)

Mide la exposición humana de cuerpo entero a las vibraciones en edificios (ISO 2631-2) y verificación de las vibraciones producidas por maquinaria. (Incluye PA001: preamplificador para acelerómetro).



Acelerómetros

AC006 (incluye cable)

Acelerómetro IEPE para la medición de las vibraciones en edificios (ISO 2631-2).

Sensibilidad: 1000 mV/g. Margen frecuencial ($\pm 10\%$): 0,2 Hz a 2600 Hz.



AC001 (incluye cable)

Acelerómetro IEPE para verificación, análisis y medición de vibraciones de maquinaria.

Sensibilidad: 100 mV/g. Margen frecuencial ($\pm 10\%$): 0,3 Hz a 14 kHz.



SC-30 Analizador Clase 1 (1/1)

Analizador de gran precisión, indispensable en cualquier despacho de ingeniería, para la realización de mediciones acústicas de manera rápida y cómoda.

Características

- Sonómetro integrador Clase 1 según IEC 61672 y ANSI.
- Analizador de espectros en tiempo real por bandas de octava 31,5 Hz a 16 kHz.
- Medición simultánea de 54 parámetros con rango único de medida: 23 a 140 dB de pico y con las ponderaciones frecuenciales A, C y Z.
- Preamplificador extraíble para cables prolongadores y para kit de exterior.
- Software *Capture Studio* incluido.

Aplicaciones

- Acústica de edificación. Medición de aislamiento acústico por octavas (control de calidad), confort acústico y evaluación de salas (curvas NC/NR).
- Evaluación de la exposición de los trabajadores al ruido en el trabajo simultáneamente a la verificación de equipos de protección individual: mínima incertidumbre metrológica de medición (R.D. 286/2006 y Directiva 2003/10/CE).



SC160 Analizador Clase 2 (1/1)

Sonómetro de bajo coste y fácil manejo con análisis en frecuencia por bandas de octava.



Características

- Sonómetro integrador Clase 2 según IEC 61672 y ANSI. Con rango único de medida: 30 a 140 dB de pico.
- Analizador de espectros en tiempo real por bandas de octava 31,5 Hz a 16 kHz (sólo disponible para SC160).
- Evaluación del ruido de salas mediante curvas NC y NR.
- Software *Capture Studio* incluido.

Aplicaciones

- Evaluación de sistemas de sonorización (audio profesional, megafonía, ...)
- Evaluación del ruido generado por instalaciones de climatización, ventilación y calefacción (HVAC).

También disponible **SC160sb** Modelo sin bandas de octava, más económico. Se puede ampliar con el módulo FB160.

Ampliación para SC-30 y SC160 Módulos

RT030 (Tiempo de reverberación)

Mide el tiempo de reverberación por bandas de octava en tiempo real (ISO 3382-1/-2).

DS030 (Funciones dosimétricas)

Evalúa la exposición de los trabajadores frente al ruido en el trabajo según R.D. 286/2006, y la verificación simultánea de la eficiencia de los EPI mediante SNR, HML y Octavas.

FB160 (Filtros de banda de octava) sólo disponible para la versión SC160sb

Añade el análisis por bandas de octava al sonómetro SC160sb.



SC-20e Integrador Clase 1

Su robustez y practicidad mantiene este equipo dentro de nuestra gama actual de instrumentación. Sonómetro para mediciones de ruido ambiental, inspección de vehículos y potencia acústica.



Características

- Sonómetro Integrador Clase 1 según IEC y ANSI.
- Medición simultánea con rango único de medida: 23 a 140 dB de pico y con ponderaciones frecuenciales A o C.
- Preamplificador extraíble para cables prolongadores y kit de exterior.
- Memoria para registro de la evolución temporal de la medida. Tiempo de adquisición de Leq programable.
- Software de comunicación con PC en tiempo real, descarga de datos, informes, visualización de datos y cálculo de Leq y percentiles de intervalos de medición.

Aplicaciones

- Inspección técnica de vehículos: medición del ruido de escape de vehículos.
- Acústica ambiental: mapas acústicos y mediciones en exterior.
- Medición de potencia acústica de maquinaria (aprobación marca CE).

SC101 Integrador Clase 1

SC102 Integrador Clase 2

Primer sonómetro del mercado con protocolos de medición: guía paso a paso durante el proceso de la medición y realiza automáticamente las comprobaciones y cálculos indicados en las normas, hasta la obtención del resultado final. Es económico e intuitivo. Idóneo para realizar cualquier tipo de inspección.

Características

- Sonómetro integrador Clase 1 / 2 según IEC 61672 y ANSI.
- Permite escoger el protocolo de medición (ver Aplicaciones) y guía paso a paso en la metodología indicada por la norma correspondiente.
- Aplica las correcciones y calcula los resultados automáticamente.
- Muestra todos los parámetros necesarios en una única pantalla.
- Pantalla de gran tamaño (3,2") y alta resolución.
- Rango único.

Aplicaciones

- Ruido de escape de vehículos.
- Ruido de actividades y vecindad.
- Exposición de los trabajadores al ruido.
- Ruido de maquinaria y potencia acústica.
- Sistemas audiovisuales.
- Instalaciones de ICT.
- Instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.



DC112 Dosímetro Analizador (1/1) / DC112d Dosímetro

Dosímetro analizador por bandas de octava de altas prestaciones. Ideal para la medición de la exposición al ruido de los trabajadores según la Directiva 2003/10/CE.

Características

- Dosímetro conforme a las normas EN 61252, DIRECTIVA 2003/10/CE y R. D. 286/2006.
- Evaluación de los Equipos de Protección Individual (EPI) por octavas.
- Guarda la evolución temporal de la medición en memoria.
- Realiza la evaluación de la exposición al ruido para tiempos de medición inferiores al tiempo de exposición (parámetros proyectados)
- Alimentación con pilas y a través de USB.
- Software *Capture Studio* incluido.
- Disponible el modelo DC112d, más económico, sin análisis por octavas 1/1.

Aplicaciones

- Evaluación de la exposición de los trabajadores frente al ruido en el trabajo simultáneamente a la verificación de los EPI (Equipos de Protección Individual).

Ampliación para DC112d

Módulo EF112 Añade análisis por bandas de octava al dosímetro DC112d.

*También le puede interesar **Software CESVA Risk Manager (CRM)** Ver página 11.



Calibradores

Calibradores acústicos CB006 (clase 1) y CB004 (clase 2)

Instrumento de máxima precisión para la verificación de sonómetros y dosímetros.



Características

- Calibrador acústico según IEC 60942:2003 y UNE-EN 60942:2005, para instrumentos clase 1 en el caso del CB006 y clase 2 en el caso del CB004.
- Frecuencia y nivel de verificación: 1 kHz y 94dB.
- No necesita correcciones para presión atmosférica y temperatura.

Aplicaciones

- Verificación de sonómetros y dosímetros.

Calibradores de vibraciones CV211 y CV110

Instrumento para verificar vibrómetros de manera rápida y eficaz.

Características

- CV211: Calibrador multifrecuencia y multinivel para mediciones mano-brazo, cuerpo entero y edificación (15,9 Hz a 1 m/s², 159 Hz a 10 m/s², ...).
- CV110: Calibrador para mediciones mano-brazo (159 Hz a 10 m/s²).
- Admiten acelerómetros hasta 500 g.



VC431 Vibrómetro triaxial

Vibrómetro de altas prestaciones, que permite realizar las mediciones de vibración en los tres ejes simultáneamente. Dispone de un menú muy intuitivo que simplifica y agiliza el proceso de medición. No necesita configuración previa.

NOVEDAD



Características

- Vibrómetro conforme a la norma ISO 8041, al R.D. 1311/2005, al R.D. 1367/2007 y al CTE DB SE-C.
- Una única escala de medición independientemente de la aplicación.
- Mide simultáneamente todos los parámetros -con la ponderación adecuada- para cada aplicación (HA, WB, edificación y estructura) y los muestra en una única pantalla.
- Parámetros proyectados: evaluación de la vibración para tiempos de medición inferiores al tiempo de exposición (higiene industrial).
- Software *Capture Studio* incluido.

Aplicaciones

- Evaluación de la exposición de los trabajadores a las vibraciones:
 - Sistema Mano-Brazo (HA) 2002/44/CE e ISO 5349-2.
 - Cuerpo entero (WB) 2002/44/CE e ISO 2631-1.
- Evaluación de las vibraciones en el espacio interior de edificaciones ISO 2631-2.
- Control de vibraciones producidas por voladuras UNE 22381:1993.

AC031, AC032 y AC033 Acelerómetros

AC031 triaxial (incluye cable y accesorios)

Acelerómetro triaxial IEPE para la medición de la exposición de los trabajadores a las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo.

Sensibilidad: 10 mV/g.

Margen frecuencial (10%): 1 Hz a 16000 Hz.

AC032 triaxial (incluye cable)

Acelerómetro triaxial IEPE para la medición de las vibraciones de cuerpo entero en el espacio interior de edificaciones. Incluye cable.

Sensibilidad: 500 mV/g.

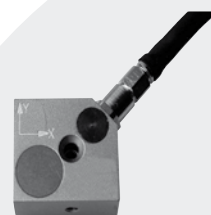
Margen frecuencial (10%): 0,13 Hz a 4800 Hz.

AC033 triaxial (incluye cable)

Acelerómetro triaxial IEPE para la medición de la exposición de los trabajadores a las vibraciones de cuerpo entero.

Sensibilidad: 100 mV/g.

Margen frecuencial (10%): 0,5 Hz a 3500 Hz.



MI005 Máquina de Impactos

Máquina de impactos normalizada para generar un ruido de impacto para la medición (en laboratorios o in situ) del aislamiento acústico de suelos al ruido de impacto (ISO 10140-3 e ISO 140-7).

Características

- Cumple con el anexo E de ISO 10140-5 y anexo A de ISO 140-7
- Robusta, ligera y de fácil manejo.
- Consta de 5 martillos con control electrónico de impacto.
- Operación manual o control remoto a través de PC (cable o inalámbrico Bluetooth®)
- Software para el control remoto incluido.
- Mando a distancia MD005 (opcional).
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Incluye caja de transporte con ruedas.
- Conjunto BA005: batería interna y cargador (opcional).



FP121 Fuente de presión

La fuente de presión está compuesta por el generador de ruido AP601 y el altavoz dodecaédrico omnidireccional BP012. Permite generar el ruido adecuado para las mediciones de aislamiento acústico, tiempo de reverberación y absorción acústica.

Características

- Cumple con ISO 140, ISO 10140, ISO 3382-1/-2 e ISO 354.
- Diagrama de radiación omnidireccional.
- 123 dB de Potencia Acústica.
- Generador de ruido Blanco, Rosa y Rosa Filtrado (bandas de 1/3 de octava de 50 a 5 kHz).
- Sistema automático de refrigeración con apagado automático del ventilador.
- Operación manual o a través de PC.
- Bluetooth® incorporado para control remoto.
- Software para el control remoto incluido.
- Incluye caja de transporte con ruedas.

Aplicaciones

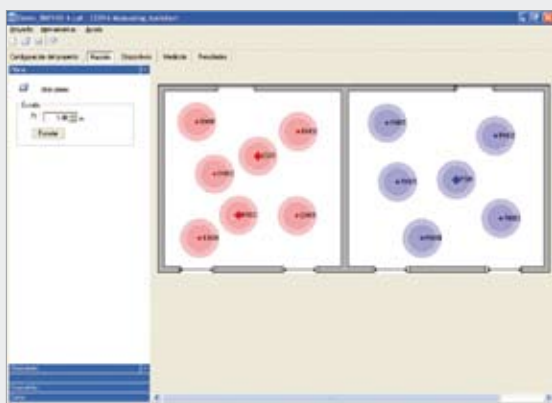
- ISO 140: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
- ISO 10140: Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción.
- ISO 3382-1: Medición del tiempo de reverberación en recintos para espectáculos.
- ISO 3382-2: Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios.
- ISO 354: Medición del coeficiente de absorción en cámara reverberante.



* No incluye trípode

CMA Software para la realización de mediciones de aislamiento

CESVA Measuring Assistant es un software que gestiona los equipos que intervienen en la medición de aislamiento a ruido aéreo, de impacto y de fachada. El programa guía paso a paso y da soporte completo en tiempo real antes, durante y después de la medición, optimizándola para que sea fácil y rápida.



ANTES: Importación de planos, selección de los puntos de medición y comprobación de las condiciones de contorno.

DURANTE: Gestión automática de los dispositivos mediante Bluetooth®, guía paso a paso en la medición, indica la ubicación de los equipos, inicia y detiene las fuentes de ruido y recibe y verifica en tiempo real las mediciones realizadas por los sonómetros.

DESPUÉS: Interactúa directamente con CIS para obtener el informe final en el mismo lugar de medición.

Con esta aplicación software convertirá varios sonómetros analizadores CESVA en un sistema inalámbrico multicanal de medición. El sistema es totalmente ampliable.

***Todas las actualizaciones son gratuitas.**

CIS Software para el cálculo y generación de informes de aislamiento

CESVA Insulation Studio es un potente software para la realización de cálculos y la generación de informes de aislamiento acústico: aislamiento aéreo entre locales y de fachada, aislamiento al ruido de impacto y tiempo de reverberación (ISO 140, ISO 717 e ISO 3382-1/-2).

Características

- Diseñado para ensayos en laboratorio e in situ (ISO 140-3/-4/-5/-6/-7/-8) y normas nacionales e internacionales.
- El programa crea automáticamente el informe de una manera fácil y rápida.
- Evaluación simultánea del grado de no linealidad y de curvatura de todas las mediciones de TR con solo pulsar un botón.
- Cálculo de la incertidumbre en las mediciones de TR.
- Permite la edición de las curvas de caída para el cálculo del tiempo de reverberación por diversos métodos.
- CIS permite imprimir directamente el informe y guardarlo como archivo PDF o como imagen.

***Todas las actualizaciones son gratuitas.**



Sistema de Comunicación Inalámbrico Bluetooth®

Conjunto de comunicación inalámbrica, multicanal y bidireccional Bluetooth® compuesto por varios dispositivos: uno conectado al PC y varios conectados a cada uno de los equipos que intervienen en el sistema. Idóneo para mediciones de aislamiento al ruido aéreo, de fachada o al impacto. Transmisión de señal a través de paredes de hormigón y mediciones ambientales multipunto, mediciones multicanal y mapas acústicos dinámicos.

- Comunicación bidireccional simultánea del PC con analizadores, fuentes de presión y máquinas de impactos.



TA024 Terminal de monitorización de ruido ambiental

Es la solución ideal para la monitorización de ruido ambiental. Permite realizar de forma fácil y eficaz el análisis detallado del ruido producido por el entorno.

Consiste en el armario de intemperie AR054 que contiene:

- Sonómetro SC310: realiza las mediciones de ruido.
- La unidad de control y comunicaciones UC001: gestiona los datos medidos, la grabación de audio (mp3) y la información de la ubicación de la estación.
- GPS GS 353.
- Módem 3,5G MR300: envía los datos a un servidor.
- Fuente de alimentación y batería BA123: alimenta el sistema en caso de fallo de alimentación.

Todos los datos son procesados y enviados al servidor de datos SERDAT.

Características

- El TA024 mantiene la metrología legal del sonómetro SC310.
- Mide simultáneamente las funciones necesarias para evaluar ruido ambiental, impulsividad, tonalidad y contenido de baja frecuencia.
- Realiza el control y la gestión de los datos de forma remota.
- El tiempo de integración es programable hasta 125 ms, así como el nivel umbral a partir del cual se registra el audio.
- El montaje y desmontaje se llevan a cabo de forma sencilla.

NOVEDAD



TK200 y TK1000 Kits de exterior

Son la solución perfecta para mediciones en ambientes exteriores.

Características

- Incluye protecciones contra las inclemencias meteorológicas: deshumidificador, protector para preamplificador y para micrófono contra la lluvia, el viento y las aves.
- La utilización del TK200 o TK1000 no modifica la clase de los sonómetros CESVA.

TK200



TK1000



CSE Software para la edición y recálculo de mediciones



CSE (Capture Studio Editor) es una aplicación software que permite editar los datos adquiridos por los Dosímetros y Analizadores de Espectro CESVA SC310, SC-30, SC160, DC112 y vibrómetro VC431.

Es una herramienta intuitiva y de fácil manejo con la que se puede extraer o eliminar cualquier tramo temporal que no se desee y recalcular tanto los valores globales y espectrales del tramo deseado, como la información estadística (máximos, mínimos y percentiles).

Sistema de Comunicaciones GSM / GPRS



El sistema de comunicaciones móviles para equipos CESVA está basado en el estándar GSM/GPRS y permite la comunicación entre diversos instrumentos CESVA (sonómetros y limitadores) y un ordenador personal.

Aplicaciones

- Descarga remota de datos de los equipos al PC y comunicación en tiempo real.
- Obtención de manera cómoda de datos de estaciones de monitorización (mapas acústicos dinámicos) o sistemas de control sonoro de actividades musicales y de ocio (limitadores acústicos).

Equipos para medición de Riesgos Laborales

CRM Software para evaluar la exposición de los trabajadores al ruido

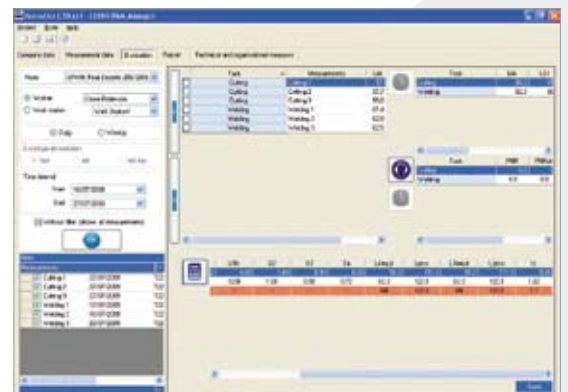
CRM (CESVA Risk Manager) no es sólo una herramienta de cálculo e informes, sino la solución para la gestión total de la protección y prevención de los riesgos originados por la exposición al ruido de los trabajadores. Guía paso a paso para cumplir con la Directiva 2003/10/CE y los Decretos de España, Francia y Portugal, así como con la norma ISO 9612.

CRM permite:

- Calcular y realizar informes según la Directiva 2003/10/CE, la norma ISO 9612 y los Decretos de España, Portugal y Francia.
- Evaluar por ESTRATEGIAS: Tareas / Trabajo / Jornada.
- Planificar previamente las mediciones a realizar, y así ahorrar tiempo y dinero.
- Calcular automáticamente INCERTIDUMBRES.
- Evaluar resultados con y sin EPI (protectores auditivos).
- Imprimir y exportar el informe normativo de resultados.
- Simular Medidas (Mejoras) técnicas y organizativas.
- Realizar el informe comparativo de Medidas Técnicas y Organizativas.

***Todas las actualizaciones son gratuitas.**

NOVEDAD



GIP Solución para la medición de aislamiento

GIP (Global Insulation Package) es la solución definitiva para realizar la medición (ISO 140), cálculo y realización de informes de aislamiento acústico (ISO 717), de forma rápida, fiable y económica.

La solución GIP consiste en centralizar la medición en un ordenador portátil (mediante software CMA), el cual, sin necesidad de cables (Bluetooth®) y en tiempo real, controla tanto las fuentes de ruido (FP120 y MI005) como varios analizadores (SC310).

Una vez terminado el proceso de medición, todos los datos quedan incluidos en el proyecto de aislamiento. Este proyecto es abierto por CIS, el cual crea instantáneamente el informe de aislamiento normalizado.



NSN Solución para la monitorización Ambiental

NSN (Noise Surveillance Network) es la solución perfecta para descubrir y analizar problemas de ruido, así como la herramienta para cuantificar objetivamente la evolución de planes de acción para reducir los niveles de contaminación acústica y evaluar en tiempo real líneas de actuación para la mejora del confort acústico.

Se trata de una solución completa, con Metrología Legal, para poder analizar automáticamente la contaminación acústica a través de un ordenador sin necesidad de desplazarse fuera de la oficina y sin tener que analizar datos innecesariamente. NSN permite realizar un estudio detallado de los datos realmente imprescindibles y obtener el informe.

NSN es la manera más eficiente y cómoda de poder ahorrar tiempo y dinero a la hora de analizar los problemas de ruido que generan actividades, infraestructuras o ciudades.



NOVEDAD

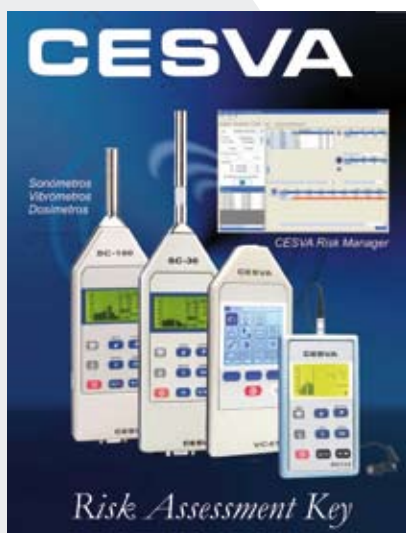
NOVEDAD

RAK Solución para la evaluación de Riesgos Laborales

RAK (Risk Assessment Key) es la solución completa para cumplir con las Directivas 2003/10/CE y 2002/44/CE, de obligado cumplimiento, sobre la prevención de riesgos derivados de la exposición laboral al ruido y a las vibraciones respectivamente.

Con RAK se puede efectuar las mediciones de ruido mediante los sonómetros con módulo de funciones dosimétricas y dosímetros, así como las de vibraciones mediante el vibrómetro y acelerómetros triaxiales.

RAK dispone de las aplicaciones CSE y CRM para analizar, obtener los resultados finales y crear informes normativos.



C-130 y C-250 Micrófonos



C-130 Micrófono de condensador polarizado a 200 V.

C-250 Micrófono de condensador prepolarizado.

PA-13, PA-14, PA-25 y PA-05 Preamplificadores



PA-13 Preamplificador para micrófono polarizado 200 V (C-130).

PA-14 Preamplificador para micrófono prepolarizado (C-250).

PA-25 Preamplificador ICP® para micrófono prepolarizado (C-250).

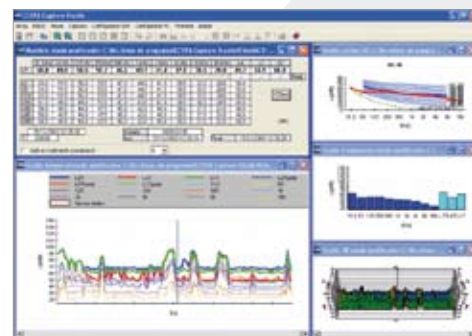
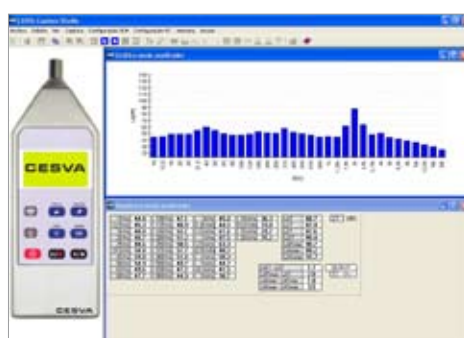
PA-05 Preamplificador ICP® para micrófono P-05.

Accesorios

CAPTURE STUDIO Software para descarga y visualización de mediciones

Software gratuito para los analizadores y dosímetros CESVA (SC310, SC-30, SC160, DC112 y VC431) que permite:

- Configurar el analizador, el dosímetro y el vibrómetro.
- Descargar los datos de la memoria de los equipos.
- Ver las funciones medidas, en tiempo real.
- Visualizar gráfica y numéricamente los datos.
- Convertir datos a diferentes formatos.
- Copiar al portapapeles gráficos y tablas para la generación de informes.



Maletas ML060 ML50 y ML10

Maletas de transporte para conjunto de sonometría.

ML060 (especial intemperie) 51 x 38 x 15 cm.

ML50 49 x 36 x 14 cm.

ML10 39 x 32 x 12 cm.



Trípodes y Pértigas

Trípode para sonómetros, dosímetros y micrófonos (usar con TR001).

TR40 de 20 cm hasta 1,2 m.

TR050 de 20 cm hasta 1,5 m.

Trípode para pantalla omnidireccional BP012.

TR012 Trípode hasta 2 m.

TR014 Trípode con ruedas hasta 2 m.

Pértiga para mediciones de fachada.

PR003 Pértiga de 3 m.

Cables de transmisión de datos



Cables para distintos modelos de sonómetros para:

- Transmitir datos a PC (USB, serie y serie-USB).
- Extraer audio (salida AC).

Cables prolongadores



CN Cables prolongadores de distintas longitudes (3, 10 y 30 m) para sonómetros SC310, SC-30, SC-20e y SC101.

CNR-ITV Cable prolongador de 10 m para sonómetros SC160, SC-15c y SC102.

Sistemas de Alimentación

- Alimentadores para cualquier tipo de red: 230 V / 50 Hz o 110 V / 60 Hz.
- Convertidores para batería adaptables a cada sonómetro: de 12 V a 5 V o de 12V a 9 V.



IM003 Impresora

Impresora serie de 40 columnas, entrada RS-serial, con batería y alimentador.



Cuidar y escuchar a nuestros clientes nos hace mejorar y estar más cerca de ellos para ofrecerles la solución de medición que mejor se ajusta a sus necesidades.

CESVA

Proximidad, agilidad y eficacia

información y asesoramiento

- Te recomendamos el mejor producto para tus necesidades.
- Demostraciones prácticas antes de realizar la compra.
- **www.cesva.com**
 - Información exhaustiva y actualizada.
 - Especificaciones técnicas y actualizaciones gratuitas de software.
 - Guía online ¿Qué sonómetro escoger?.
 - Presupuestos sin compromiso.
 - Boletín de novedades **iSuscríbete!**



atención al cliente

- Dudas de manejo de nuestros instrumentos y software resueltas en menos de 24 horas por nuestro equipo de ingenieros.
- Puesta en marcha de soluciones y equipos. Imprescindible para aprovechar al máximo todas sus prestaciones.



formación

- Seminarios de formación de nuestros equipos en todo el territorio.
- Jornadas técnicas sobre nueva legislación y normas de medición.
- Formación a colectivos: Colegios profesionales, Policía local.



servicio técnico

Ser fabricantes nacionales nos permite ofrecer un servicio técnico de calidad realizado por técnicos especializados:

- Tiempo mínimo (sin necesidad de espera).
- Presupuestos ajustados.
- Laboratorio propio de verificación y calibración.



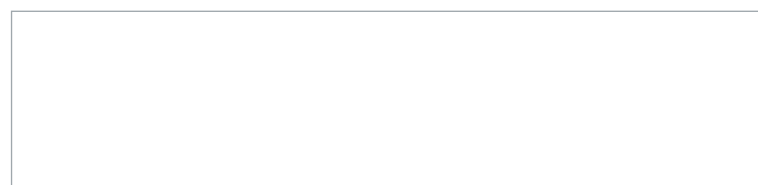
distribución en todo el mundo

- Disponemos de una red de distribución ágil y eficiente.
- Actualmente nuestros productos están presentes en más de 40 países en todo el mundo.
- Red comercial próxima.



CESVA *instruments, s.l.*

Maracaibo, 6 • 08030 BARCELONA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 934 335 240 • Fax (+34) 933 479 310
info@cesva.com
www.cesva.com



CESVA INSTRUMENTS, S. L. se reserva el derecho de que las características de estas especificaciones técnicas y accesorios pueden ser variados sin previo aviso.

CI201104ESP